

Corrections d'activités

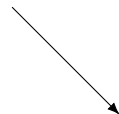
Rémy Rosalie

Mai 2024

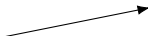
TP : Rendement d'une cellule photoélectrique

Question 1) Représenter la chaîne énergétique du panneau photovoltaïque, en identifiant les puissances reçues, perdues et utiles, et en nommant la forme d'énergie associée.

Puissance lumineuse



Cellule photoélectrique



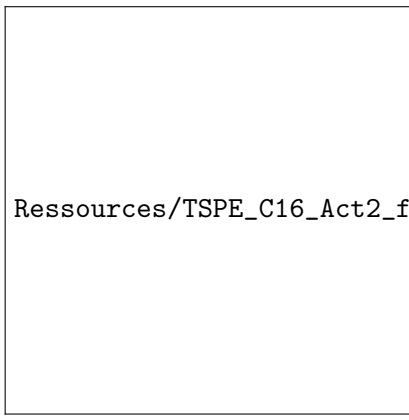
Transfert thermique



Travail d'extraction

TP : Rendement d'une cellule photoélectrique

Question 2) Commenter les courbes du Doc. 2.



Ressources/TSPE_C16_Act2_fig2.png

On constate que l'intensité est stable lorsque la tension augmente jusqu'à une certaine valeur après laquelle elle commence à chuter fortement jusqu'à 0.

De même la puissance augmente de manière linéaire jusqu'à une valeur de tension pour laquelle elle va chuter vers 0.

Cela crée donc une valeur optimale de puissance que l'on appelle "valeur crête".

TP : Rendement d'une cellule photoélectrique

Question 3) Tracer la caractéristique $I = f(U)$, puis la courbe $P = f(U)$ de la cellule. Déterminer la puissance maximale de la cellule, appelée puissance de crête.

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 1) Proposer une définition du mot électroraffinage

On peut le décomposer en deux parties : "*électro*" faisant référence à l'électricité, puis "*raffinage*" qui fait référence à une purification. Ainsi "électroraffinage" fait désigner une technique utilisant l'électricité pour purifier des métaux.

TP : Électroaffinage du cuivre

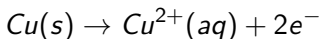
Question 2) Qu'observe-t-on au niveau des électrodes ?

On remarque que l'électrode branchée à la borne négative du générateur a un aspect de moins en moins lisse. L'électrode branchée à la borne positive semble moins épaisse.

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 3) Pourquoi cette électrolyse est-elle appelée : électrolyse à anode soluble ?

Lors de cette électrolyse, la compensation des charges dans la solution fait que des atomes de cuivre solide de l'électrode positive réagissent pour libérer des électrons en solution. On a donc une oxydation qui se met en place à cette électrode de formule



L'anode (siège de l'oxydation) va donc se dissoudre dans la solution.

TP : Électroraffinage du cuivre

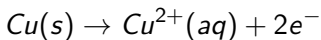
Question 4) Compléter le schéma

Ressources/TSPE_C16a_Electroraffinage_Fig1.png

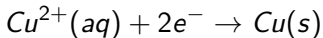
TP : Électroaffinage du cuivre

Question 5) En rappelant les réactions ayant lieux à l'anode et à la cathode, écrire les deux demi-équations électroniques mises en jeu.

Anode : Oxydation :



Cathode : Réduction :



TP : Électroaffinage du cuivre

Question 6) A quelle électrode doit-on mettre le métal brut ?

Le métal brut ($Cu(s)$) doit se retrouver à l'anode puisque c'est à cette électrode qu'il est "utilisé".

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 7) A quelle électrode récupère-t-on le cuivre métallique ?

Le cuivre métallique vient se déposer sur la cathode.

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 8) Quel est l'intérêt de l'électrolyse ?

Cette méthode permet de transformer des ions métalliques en solution en métal à l'état solide. Elle permet ainsi de purifier des solutions ou des métaux. Il faut cependant "sacrifier" un autre métal.

TP : Électroaffinage du cuivre

Question 9) Comment varie la concentration en ions cuivre dans la solution ?

Dans notre cas, la concentration des ions cuivre en solution ne varie pas puisqu'il y a autant d'ions libérés en solution par l'anode que d'ions consommés à la cathode

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 10) Déterminer la quantité de matière d'électrons échangés n_{e^-} pendant l'électrolyse.

TP : Électroaffinage du cuivre

Question 11) Quel est le lien entre la quantité de charge Q , l'intensité du courant I et la durée de l'électrolyse Δt ?

On sait que $I = \frac{Q}{\Delta t}$ donc

$$Q = I \cdot \Delta t$$

TP : Électroaffinage du cuivre

Question 12) Quel est le lien entre la quantité de charge Q , la quantité de matière d'électrons échangés n_{e^-} et la constante de Faraday ?

On sait que $Q = n_{e^-} \cdot \mathcal{F}$

TP : Électroaffinage du cuivre

Question 13) Calculer la masse maximale de cuivre déposé

Puisque $Q = I \cdot \Delta t$ et $Q = n_{e^-} \cdot \mathcal{F}$, on peut déterminer la quantité d'électrons maximale transférée :

$$I \cdot \Delta t = n_{e^-} \cdot \mathcal{F}$$

$$n_{e^-} = \frac{I \cdot \Delta t}{\mathcal{F}}$$

$$n_{e^-} = \frac{I \cdot \Delta t}{N_A \cdot e}$$

$$\boxed{\text{AN}} : n_{e^-} = \frac{0,1 \cdot 15 \times 60}{6,02 \times 10^{23} \cdot 1,60 \times 10^{-19}} = 1,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Sachant que chaque entité de cuivre déposé nécessite un transfert de deux électrons, on aura donc $7,50 \times 10^{-4}$ mol de cuivre déposé. Soit 47,5 mg.

TP : Électroraffinage du cuivre

Question 14) Analyser le rendement de l'électrolyse